

摘要：

OpenAI斥资40亿美元成立“部署公司”，并收购咨询公司Tomoro，全力押注“前线部署工程师（FDE）”。此举标志着AI竞争从模型参数转向企业落地能力。随着传统软件工程师需求骤降70%，能深入客户现场、推动AI真正落地的FDE需求激增近1000%，成为AI下半场最抢手的人才。

当地时间 5 月 11 日，OpenAI 宣布成立一家名为 OpenAI Deployment Company（OpenAI 部署公司）的新公司，初始投资超过 40 亿美元，专注于帮助企业构建和部署 AI 系统。

OpenAI 斥资 40 亿美元成立部署公司

OpenAI 部署公司是由 OpenAI 与 19 家全球领先的投资公司、咨询公司和系统集成商共同建立的合作伙伴关系。该合作伙伴关系由 TPG 牵头，Advent、贝恩资本和 Brookfield 为联合牵头创始合伙人，B Capital、BBVA、Emergence Capital、Goanna、高盛、软银集团、华平投资和 WCAS 为创始合伙人。

为快速扩充团队规模，OpenAI 部署公司同步收购了人工智能咨询公司 Tomoro，借此引入约 150 名经验丰富的现场部署工程师和专家，自成立之初即可投入服务。这些工程师将深入客户现场，与各方团队紧密协作，共同识别 AI 最具价值的落地场景并推动实际部署。



这对 OpenAI 企业来说是一次战略性的重大转向。

两年来，OpenAI 更多依靠 ChatGPT Enterprise、API 和模型能力打开市场；而现在，它显然认识到，仅仅拥有最强模型并足以赢得过去的企业市场。真正决定 AI 商业化速度的，不是模型参数，而是“落地能力”。

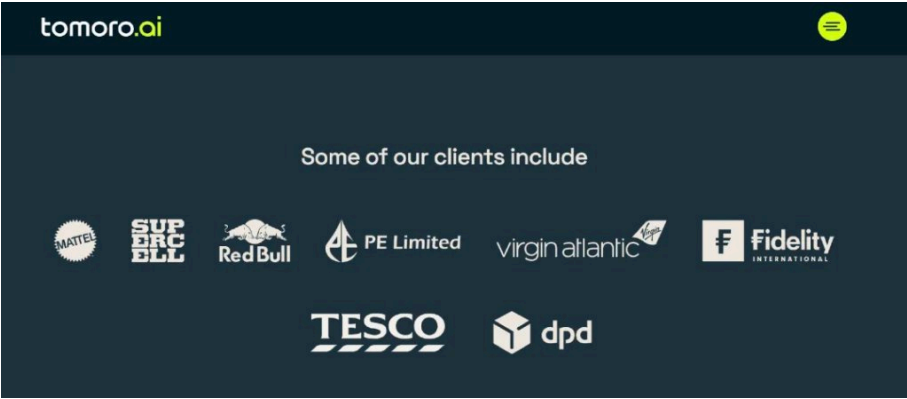
而这，也正是 Tomoro 的价值所在。

那么，Tomoro 是谁？

Tomoro 成立于 2023 年，从诞生开始就贴上了喷涂的“OpenAI 生态公司”色彩。

它首先是一个专注于企业 AI 部署与工程服务公司的咨询，核心业务不是开发基础模型，而是帮助企业将 OpenAI 模型真正嵌入业务，解决从数据接入、系统治理流程、权限控制到生产级工作流设计的一系列复杂问题。

从公开披露的客户名单来看，Tomoro 已经服务过包括 Mattel、红牛、Tesco、Virgin Atlantic 以及 Supercell 等大型国际企业。



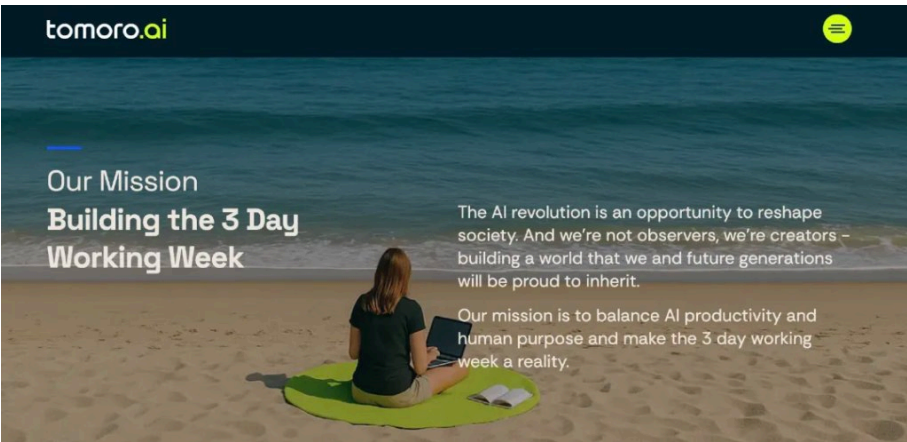
这些客户有一个共同点：它们都不是“技术革新公司”。

也就是说，Tomoro 最擅长的事情，不是在 AI 实验室里训练模型，而是在传统企业最复杂、最真实的业务环境中，把 AI 从概念验证推进到生产系统。

有意思的是，Tomoro 公司还有一个吸引人的发展理念：构建三天工作周。Tomoro 在其官网首页写道：

“人工智能革命为重塑社会提供了契机。我们不是旁观者，而是创造者——我们将共同构建一个我们和子孙后代都引以为豪的世界。

我们的使命是平衡人工智能的生产力和人类的目标，使每周三天工作制成为现实。”



从创始团队背景来看，Tomoro 的核心班底主要来自企业数字化咨询、云基础设施和 AI 应用工程领域，属于典型的“懂模型、更懂企业系统改造”的复合型团队。



Tomoro 官网页面显示，其在澳大利亚、新加坡、英国等地正在招聘驻场工程师。

OpenAI 为何突然重金押注部署？

这背后的逻辑不难理解：企业客户买的从来就不是模型，他们买的是结果。

OpenAI 首席营收官 Denise Dresser 表示：“AI 正变得越来越能够胜任组织内部越来越有意义的工作。现在的挑战是如何帮助企业将这些系统集成到支撑其业务的基础设施和工作流程中。OpenAI 部署公司旨在帮助组织弥合这一差距，并将 AI 能力转化为真正的运营影响。”

Denise Dresser 和团队已经意识到，驻场，是他们当前最需要补上的企业级 AI 能力。

尽管 ChatGPT 在消费端已经取得了巨大的成功，但在企业市场，Anthropic 过去一年却凭借 Claude 系列迅速崛起，在开发者和企业客户中建立了非常强的存在感。今年稍早，OpenAI 内部甚至已经公开承认，Anthropic 的增长对公司构成了明显的压力。

据路透社透露，在一次内部全员会议上，OpenAI 应用业务负责人 Fidji Simo 明确告诉员工：

Anthropic 的崛起应该成为 OpenAI 的“警钟”。

她强调，公司必须集中资源提升企业生产力，而不能继续被过度分散的产品线拖慢节奏。

某种程度上，OpenAI 部署公司，就是防护战略疗法的产物。

当然，Anthropic 这边也没闲着。

上周，Anthropic 宣布成立一家专注于部署企业级人工智能服务的合资企业，由黑石集团、Hellman & Freeman 和高盛集团担任创始合伙人。

该合资企业估值 15 亿美元，其中 Anthropic、黑石集团和 Hellman & Freeman 三方共出资 3 亿美元。其他投资方包括 Apollo Global Management、General Atlantic、新加坡政府投资公司（GIC）、Leonard Green 和 Suko Capital。

这意味着，一场围绕“企业 AI 应用能力”的并购活动已经正式开始。

如果说过去 AI 竞争比的是训练出更强的模型，那么现在竞争正在转向：谁能把模型最快塞进企业真实业务里。

传统工程师需求骤降，为何部署工程师成了香饽饽？

这种竞争的转向已经实实在在反映在就业市场上。

当“把模型塞进企业真实业务”成为胜负手，传统软件工程中那些远离业务一线、只管写代码实现功能的岗位，需求自然开始萎缩，而能够深入客户现场、打通系统、推动落地的部署型工程师，则变得异常抢手。

先看两组对比鲜明的数据：2025 年第一季度，传统软件工程岗位数量下降了约 70%；而同期，前线部署工程师（Forward Deployed Engineer，FDE）的职位需求却从约 800% 猛增至约 1000%。这一升一降，清晰地揭示了行业趋势的根本性转变。

为什么传统工程师的需求在萎缩，而部署工程师却成了市场争抢的“香饽饽”？

答案在于：如今一个项目的成功，60% 到 70% 依赖于“应用落地”，而不仅仅是工程和编码能力。能否与客户共同创新，变得至关重要。适应性、领导力和软技能同样不可或缺，快速迭代和部署的能力更是关键。核心瓶颈已经从“技术能力”转向了“应用落地”。帮助客户重新梳理工作流程和系统，以适应未来需求，成为重中之重。

然而，企业很难靠自己完成 AI 的部署。因为真正深入了解 AI 的人才寥寥无几，此外，光了解 AI 还不够，这些人还需要同时理解系统架构和公司整体运作。



将这两者结合，才能导向成功。而缺失的部署技能和细节，恰恰掌握在前线部署工程师手中。



即便市面上有现成的解决方案，客户往往也需要大量调整和微调。如果没有 FDE 与客户坐在一起，共同创新，深入了解客户产品和整个架构，项目就很难取得成功。实践表明，有 FDE 参与的 AI 项目，投资回报率和成功率都显著更高。

那为什么传统交付模式行不通？

标准的软件销售流程是：开发产品 → 交给销售 → 推销给客户 → 客户尝试安装（可能在客户成功团队帮助下）→ 然后客户自己摸索解决问题。这种模式忽略了最关键的一环：客户的真实环境永远是“特殊且复杂”的。

但有个道理我们都懂：陪伴是最长情的告白。

FDE 模式不是模型公司直接把产品交付给客户就撒手不管，而是将最优秀的工程师直接派驻到客户公司内部。这些工程师与负责编写文档的客户经理一起，交付真正的代码，构建定制集成，配置系统使其在客户的特定环境中运行。这就是“前向部署”：你的工程师现在就在客户公司内部工作。

这一模式之所以有效，背后有一个简单的洞见：这类 FDE 人才精通软件或者模型的工作原理，而客户（比如摩根大通）的工程师则对自家公司了如指掌——数据结构、合规要求、内部政治，以及他们真正试图解决的具体问题。任何一方都无法单打独斗。FDE 模型迫使两种知识体系在同一空间内碰撞融合，直至找到真正有效的解决方案。

这种方法尤其适用于那些面临“特殊且复杂”问题的客户：医院、银行、国防机构、大型金融机构。它们的需求是现成 SaaS 产品无法满足的——它们拥有遗留系统、受到监管限制，内部流程在设计之初也并未考虑人工智能。

也可以这样解释：传统工程师需求骤降，并非因为技术不再重要，而是因为市场对“工程师”的定义正在重塑。能够深入客户现场、理解业务、快速迭代、共同创新的部署工程师，正成为 AI 时代最炙手可热的人才。

在这样的背景下，部署工程师要具备哪些具体的技能？

OpenAI 在一档播客栏目中，OpenAI 平台工程主管 Sherwin Wu 和产品主管 Olivier Godement 一起详细聊到了 FDE 需要具备的核心能力要求。

在高度定制化和高安全性的部署场景中，例如国家实验室所处的物理隔离环境，部署工程师展现出一系列关键能力。

一方面，他们具备扎实的物理层与底层架构实战部署能力：不仅能在客户特定的硬件架构和网络堆栈上实际安装并运行模型，而不仅仅停留在 API 调用层面，还能在极度严格的安全限制下——比如禁止携带任何电子设备、完全物理隔离的“气隙”环境中——通过物理介质将模型权重导入超级计算机。

另一方面，他们拥有深度的定制化协作与工程化能力，能够与开发团队紧密配合，针对 Venado 等特定超级计算机环境开展“纯手工”式的定制开发与环境适配，同时具备代理工程（Agentic Engineering）能力，熟练处理编排、内存管理和任务交接等复杂环节，确保模型即使在高度受限的环境中依然稳定高效地发挥作用。

此外，OpenAI 团队还提到，成功部署的模式匹配（关键指标）除了工程师个人能力外，文中提到的成功部署还需要具备以下组织特征：

“突击队”（Tiger Team）模式：

- 部署不仅需要技术专家，更需要拥有“机构知识”（Institutional Knowledge）的人。
- 能力构成：这是一个由技术人员、各领域专家（SME）以及熟悉组织内部流程的人组成的精干团队。因为企业中大部分的关键知识（如 SOP 标准操作程序）其实存在于老员工的头脑中，而非文档里。

自下而上的评估体系（Evals First）：

- 目标明确化：成功的部署必须先定义“什么是好”。
- 一线驱动：评估标准不能仅靠高层下令，必须由实际操作者自下而上地参与制定，因为他们才知道真实场景下的痛点。

角色转变：从“工具”到“思考伙伴”：

- 优秀的部署能让模型深度嵌入科研工作流。在国家实验室案例中，部署工程师促使模型 o3 成为了科学家的“思考伙伴”（Thought Partner），辅助进行实验设计和复杂数据分析。

FDE 和部署工程师在其中的角色，已经从简单的“软件安装员”转变为“全栈技术公关 + 工程架构师 + 行业智慧专家”的综合体。他们不仅要解决模型跑不跑得通的问题，还要解决在极端物理限制下，如何让 AI 真正深入客户核心业务（甚至是没有文档记录的隐性业务）的问题。

模型厂商卷到下半场，卷的是客户粘性

如果进一步看，这其实非常像 Palantir 过去十多年成功走过的路径。

Palantir 的核心竞争力，从来不是卖软件许可证。而是把工程师派客户到现场，深度理解业务流程，再把技术嵌入组织。



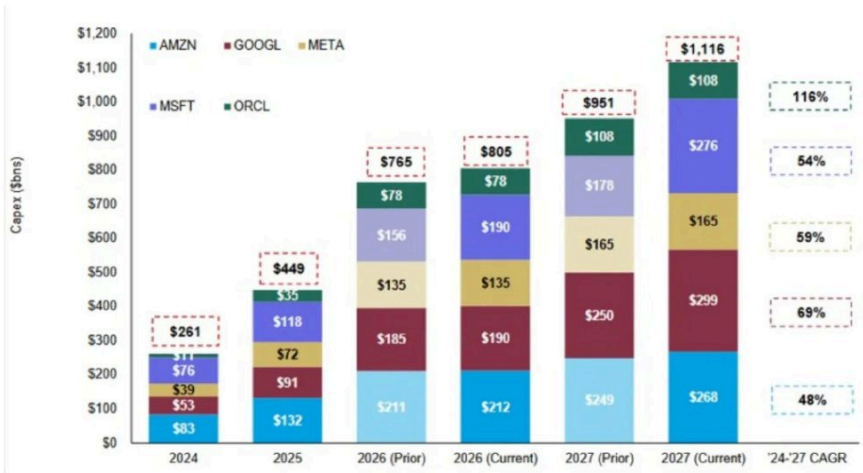
OpenAI 和 Anthropic 这类公司现在显然正在复制这一模式，因为这种模式背后隐藏着一个真相：前线部署（FED）拥有大多数 SaaS 无法比拟的粘性。

当企业安装 CRM 系统后，理论上仍可以迁移到竞品，尽管过程痛苦但并非不可实现；然而，当前线部署工程团队花费 6 个月时间，构建出一个深度集成内部数据、工作流程和合规架构的定制化 AI 系统时，这套系统就已经演变为支撑业务运转的基础设施，很难被轻易移除，企业也会持续依赖原团队进行维护、更新和优化。

正是这种战略逻辑，让 FDE 模式对 Anthropic 和 OpenAI 产生了极大的吸引力——企业级 AI 市场的竞争焦点，不只是出售 token，而是成为大型机构难以剥离的基础设施层，而 FDE 正是实现这一目标的关键路径。

时机同样是重要变量。超大规模数据中心运营商的资本支出数据显示，基础设施建设正在加速而非放缓：摩根士丹利将五大超大规模运营商 2026 年的资本支出预测上调至 8050 亿美元，2027 年更是达到 1.1 万亿美元；仅在 2026 年第一季度，七大超大规模运营商的资本支出就已超过 4000 亿美元，而据报道和预计的积压订单约为 1.3 万亿美元。

Exhibit 1: Morgan Stanley now sees hyperscaler capex approaching \$800bn/\$1.1trln in '26/'27 vs \$765bn/\$950bn previously



Source: Company data, Morgan Stanley Research estimates. See Internet: GOOGL, AMZN, and META Surprises and Learnings (30 Apr 2026)

如此庞大的积压订单表明，需求远超供给，这意味着从长远来看，制约因素不再是模型能力或算力资源的可用性，而是能否高效完成部署。

因此，谁能掌握在复杂机构内部大规模部署的方法，并通过定制化的集成工作让系统真正发挥作用，谁就能捕获基础设施建设所创造的价值。在 FDE 模型中，真正的稀缺资源不是模型构建能力，而是部署层面的专业经验。这也以一种有趣的方式重塑了定价逻辑：从基于席位的授权转向基于 token 的消耗。

在 FDE 模式下，你出售的不是一个个席位，而是一个已经部署落地的系统，它会随着机构的持续使用不断产生 token 消耗，而部署本身的粘性，正是 token 收入得以长期存续的关键所在。

本文来源：[InfoQ](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

106 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论